

Dispensa 3 — Il funzionamento dei chatbot**PARTE 1 — TEORIA E ARCHITETTURA****Introduzione al funzionamento dei Chatbot**

L'Intelligenza Artificiale Generativa sta entrando con forza nel mondo della scuola. Per utilizzare i chatbot in modo consapevole, efficace e critico, è fondamentale smontare l'illusione che questi strumenti siano "menti umane" o "oracoli che sanno tutto". Un chatbot non pensa, non comprende e non ha una coscienza: è un **raffinato software statistico**. Comprenderne la struttura interna permette ai docenti di sfruttarne il potenziale ed evitarne le insidie.

MODULO 1.1: COS'È E COME "PENSA" UN CHATBOT**La Super-Tastiera Predittiva (Il completamento probabilistico)**

Quando scriviamo un messaggio sullo smartphone, il correttore automatico ci suggerisce la parola successiva in base alle nostre abitudini. Un chatbot di IA (basato su un **LLM - Large Language Model**) funziona su un principio analogo, ma enormemente più avanzato.

- **Non "sa", ma "calcola":** L'IA non attinge a una conoscenza consapevole. Quando le poniamo una domanda, analizza il testo ricevuto e calcola matematicamente quale sequenza di parole ha la **maggior probabilità** di seguire al nostro input.
- **La metafora del completamento:** Se scriviamo «*Il rosso e il...*», l'IA non "pensa" al colore o al libro, ma sa che statisticamente dopo questa sequenza la parola più probabile è "nero" o "blu". Allo stesso modo, se le chiediamo di scrivere una lezione su Dante, costruisce la risposta parola per parola in base a cosa solitamente segue quelle premesse nei testi su cui è stata addestrata.

Oltre il testo: La Multimodalità

I chatbot moderni non lavorano più soltanto con il testo scritto. Sono diventati **multimodali**, cioè capaci di elaborare e mettere in relazione **diverse tipologie di media**:

- **Immagini:** è possibile caricare la foto di uno schema concettuale fatto alla lavagna, la foto di una pagina di un libro o persino la scansione di un compito svolto a mano da uno studente per chiederne un'analisi o una trascrizione.
- **Tabelle e Dati:** possono analizzare file Excel o tabelle per estrarne sintesi o grafici.
- **Voce e Audio:** consentono la dettatura diretta e l'ascolto delle risposte pronunciate a voce.

Confronto: Percezione vs Funzionamento Reale dell'IA**✗ Mito: L'IA come "Oracolo Consapevole"**

«Il chatbot capisce la mia domanda, comprende il significato del testo che gli ho inviato ed estrae le risposte dal suo cervello.»

Perché è una concezione errata:

Non c'è comprensione semantica né intenzionalità. L'IA associa simboli matematici e vettori; non ha percezione della verità o della falsità di ciò che dichiara.

Conseguenza: Fidarsi ciecamente porta ad accettare allucinazioni e errori senza effettuare una verifica delle fonti.

✓ Realtà: L'IA come "Elaboratore Probabilistico"

«Il chatbot scompone l'input in token, valuta le relazioni statistiche apprese nell'addestramento e genera la risposta più verosimile.»

Funzionamento effettivo:

L'IA predice un token alla volta. Applica regole matematiche per garantire coerenza sintattica e stilistica basata sul contesto fornito dall'utente.

Vantaggio: Conoscere questo meccanismo permette di strutturare prompt precisi con vincoli chiari per guidare il calcolo probabilistico.

Cosa sono i Token?

Per elaborare il linguaggio umano, il chatbot divide il testo in **unità minime** chiamate **Token**.

- Un **token** non corrisponde sempre a una parola intera: approssimativamente, 1 token equivale a circa **3/4 di parola** (in italiano, lingua più complessa dell'inglese, 100 parole possono corrispondere a circa 130-140 token).
- Ogni **testo** che inviamo (input) e ogni risposta che riceviamo (output) viene conteggiato e **convertito in token**.

Dispensa 3 — Il funzionamento dei chatbot**MODULO 1.2: TOKEN E MEMORIA DI LAVORO (FINESTRA DI CONTESTO)****La Finestra di Contesto (La memoria della chat)**

Il chatbot non ha una memoria illimitata. La **Finestra di Contesto** è la quantità massima di token che l'IA può gestire contemporaneamente in una singola conversazione.

- È l'equivalente della "**memoria di lavoro**" di una persona o dello spazio su una lavagna: se la lavagna si riempie, per scrivere cose nuove l'IA deve cancellare le informazioni più vecchie.
- **L'indipendenza delle chat:** Ogni volta che si apre una "**Nuova Chat**", l'IA resetta completamente la propria memoria. Non ricorda nulla di quanto ci si è detti in un'altra scheda o il giorno prima, a meno che non si usino impostazioni di memoria personalizzata del profilo.

Come e perché si consumano i Token

Non tutte le richieste pesano allo stesso modo sulla memoria dell'IA:

- **Testo semplice:** Una domanda breve consuma pochissimi token.
- **Documenti e PDF lunghi:** Caricare un documento di 20 pagine "riempie" immediatamente migliaia di token nella finestra di contesto.
- **Immagini:** L'IA converte l'immagine in una griglia di dati ad alta intensità; caricare o generare immagini "costa" un numero di token molto più elevato rispetto al solo testo.
- **Conversazioni molto lunghe:** Continuare a fare domande all'interno di una chat estesa costringe l'IA a rileggere ogni volta tutto lo storico. Questo consuma un numero sempre maggiore di token ad ogni invio, aumentando lo sforzo elaborativo del modello e saturando la finestra di contesto. Quando una chat diventa troppo lunga, è sempre consigliabile aprirne una nuova.
- **Modelli a pagamento vs Gratuiti:** Molte piattaforme applicano limiti giornalieri basati sul consumo di token. Inviare file pesanti o chiedere risposte lunghissime fa raggiungere rapidamente il limite di utilizzo della versione gratuita.

MODULO 1.3: GESTIONE DEI FILE E IL FENOMENO DEL "LOST IN THE MIDDLE"**Come l'IA legge i file (Il principio del "Libro Aperto" / RAG)**

Quando carichiamo un file PDF o Word in una chat, il chatbot non lo "impara" per sempre né lo integra nel suo cervello globale. L'IA usa il documento come se fosse un libro aperto appoggiato sul banco: consulta quelle pagine temporaneamente per rispondere alle nostre domande all'interno di quella specifica sessione. Una volta chiusa la chat, quel documento non fa più parte della sua conoscenza.

L'effetto "Lost in the Middle" (Perso nel mezzo)

Uno dei limiti tecnici più importanti da conoscere quando si lavora con documenti lunghi è il fenomeno del **Lost in the Middle**:

- **L'attenzione dell'IA non è uniforme:** Quando si carica un file di molte pagine (es. un saggio, un PTOF, una programmazione disciplinare), l'IA tende a prestare la massima attenzione alle informazioni collocate all'**inizio** (dove ci sono i titoli e le introduzioni) e alla **fine** del testo (dove si trova la domanda dell'utente).
- **La sfocatura centrale:** Le informazioni nascoste nel mezzo del documento rischiano di essere trascurate, dimenticate o lette in modo superficiale.

Strategia didattica: Se si carica un documento lungo e si cerca una nota o un dettaglio specifico situato a metà testo, è bene non chiedere un "riassunto generico", ma fare una domanda diretta citando le parole chiave o la sezione precisa di interesse.

Dispensa 3 — Il funzionamento dei chatbot**MODULO 1.4: TIPI DI MODELLI, FONTI E ALLUCINAZIONI****La differenza tra i Modelli di IA**

Non tutti i chatbot sono uguali, e all'interno dello stesso servizio esistono **modelli differenti**:

- **Modelli Veloci/Leggeri (es. Flash, Mini, Turbo)**: Sono ottimizzati per essere rapidi ed economici. Vanno benissimo per compiti semplici, come correggere un breve testo, formattare una griglia o generare un elenco di idee.
- **Modelli Avanzati/Pesanti (es. Pro, GPT-4o)**: Hanno una maggiore capacità di comprensione del testo complesso, seguono meglio istruzioni articolate e commettono meno errori di logica.
- **Modelli di "Ragionamento" (Thinking Models)**: Nuovi modelli progettati per "pensare" prima di rispondere. Scompongono il problema in passaggi logici prima di generare l'output. Sono ideali per la risoluzione di problemi matematici, logici o per la pianificazione di percorsi didattici complessi.

Addestramento statico vs Ricerca Web in tempo reale

- **Dati di Addestramento (Base d'attesa)**: L'IA risponde prima di tutto in base ai miliardi di testi con cui è stata "addestrata". Se non ha l'accesso a Internet, la sua conoscenza si ferma alla data in cui è stato completato l'addestramento.
- **Navigazione Web**: Quando attiva, permette al chatbot di fare una vera e propria ricerca su Google prima di formulare la risposta, consentendogli di accedere a notizie recenti o fonti aggiornate.

Le Allucinazioni

L'**allucinazione** è il fenomeno per cui l'IA genera **informazioni del tutto false, inventate o inesistenti**, esponendole però con un tono di assoluta sicurezza e autorevolezza.

Perché accadono? Collegandosi al Modulo 1, l'IA lavora per **completamento probabilistico**. Se non trova un dato reale nei suoi dati, genererà la parola che "suona meglio" e che appare grammaticalmente e sintatticamente più verosimile. Può inventare citazioni latine, norme di legge, saggi mai scritti o date storiche errate.

Anche per questo motivo se dobbiamo chiedere al chatbot un aspetto totalmente diverso a qualcosa di appena chiesto ci conviene aprire una **nuova chat**. Altrimenti è più facile che lui si sbagli o che cerchi collegamenti forzati. Ad esempio se in una conversazione noi gli abbiamo chiesto un pensiero positivo motivazionale e poi gli chiediamo consiglio per un brano di Pirandello da leggere in aula, il chatbot sarà portato a scegliere brani dal tono positivo.

Regola d'oro per i docenti: L'IA non va mai usata come motore di ricerca primario per verificare fatti senza un controllo umano (**Human in the loop**). La responsabilità del contenuto finale è sempre del docente.

MODULO 1.5: USO CONSAPEVOLE E BUONE PRATICHE NELLA SCUOLA**L'effetto "Snowball" (L'accumulo degli errori)**

Nelle conversazioni lunghe, se l'IA commette un errore o fraintende un'istruzione e il docente non la corregge subito, l'IA utilizzerà quell'errore come parte del "contesto corretto" per le risposte successive. L'errore si ingrandirà come una **palla di neve**.

Soluzione: Se la chat inizia a produrre risposte errate o confuse, è quasi sempre meglio chiudere la chat e aprirne una nuova, modificando il prompt iniziale.

Privacy e Protezione dei Dati degli Studenti

Una delle regole più rigide nell'uso dell'IA a scuola riguarda il **Trattamento dei Dati Personali (GDPR)**:

- **Mai inserire dati identificativi**: Non si devono mai caricare all'interno dei chatbot nomi e cognomi degli studenti, verbali di consiglio di classe non anonimizzati, diagnosi o piani didattici personalizzati (PDP/PEI) contenenti dati sensibili.
- **Anonimizzazione**: Se si vuole usare l'IA per creare un piano di recupero su misura per uno studente con DSA, occorre inserire solo le caratteristiche generali dell'allievo (es. "Studente di 3^a liceo con dislessia e difficoltà di sintesi"), rimuovendo qualsiasi riferimento anagrafico.

Etica, Trasparenza e Paternità dell'Opera

L'IA come assistente, non come sostituto: L'IA è un eccellente "copilota" per la stesura di bozze, la creazione di varianti di verifiche o la semplificazione di testi, ma la scelta pedagogica e il controllo della qualità spettano interamente al docente.

Modellizzazione per gli studenti: Dichiarare ai colleghi e agli studenti quando e come si è utilizzata l'IA per preparare un materiale didattico è il primo passo per insegnare anche ai ragazzi un uso etico e trasparente della tecnologia.